上 海 交 通 大 学

2020-2021学年第二学期高等数学B（Ⅱ）期末考试试卷（B卷）答案

一．填空题（本题满分30分，共有10道小题，每道小题3分），请将合适的答案填在空中．

1. 设向量 $\overrightarrow{AB}$ 的终点坐标为 $B(2,\ -1,\ 7)$，它在 x 轴、y 轴、z 轴上的投影依次为 4、-4 和 7，则该向量的起点 A 的坐标为_____.

2. 设 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 都是单位向量，且满足 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=$ _____.

3. 设 $z=\sin(xy)+\cos^2(xy)$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

4. 设 $z=x^y$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

5. 某工厂的生产函数是 $Q=f(L,K)$，已知(1). 当 $L=64,K=20$ 时，$Q=25000$；（2）当 $L=64,K=20$ 时，劳力的边际生产率和投资的边际生产率为 $f_L'=270$，$f_K'=350$。如果工厂计划扩大投入到 $L=69,K=24$，则产量的近似增量为_____

6. 交换积分顺序，有 $\int_0^1 dy\int_{-y}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,\ y)dx=$_____.

7. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})=$_____.

8. $p-$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 在 p 满足_____条件下收敛.

9. 微分方程 $y''=x+\sin x$ 的通解为 $y=$_____.

微信公众号：闵荒情报站

更多考试真题
请扫码获取



10. 对于微分方程 $y''+3y'+2y=e^{-x}$，利用待定系数法求其特解 y^* 时，应设其特解 $y^*=$_____（只需列出特解形式，不必具体求出系数）.

答案:

1. $A(-2,\ 3,\ 0)$;

2. $-\frac{3}{2}$;

3. $x\cos(xy)-2x\cos(xy)\sin(xy)$;

4. $x^{y-1}(1+y\ln x)$;

5. 2750 单位;

6. $\int_{-1}^{0}dx\int_{-x}^{1}f(x,\ y)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1}f(x,\ y)dy$;

7. $2u-u_0$;

8. $p>1$;

9. $\frac{1}{6}x^3-\sin x+C_1x+C_2$;

10. $y^*=Axe^{-x}$.

二.（本题满分 8 分）

求过点 $P_0(-1,\ 2,\ 3)$，且与两平面 $x+2z=1$ 和 $y-3z=2$ 平行的直线方程.

解:

所求直线 l 过点 $P_0(-1,\ 2,\ 3)$，设其方向向量为 $\vec{s}$，

由于 l 平行于平面 $x+2z=1$ 和 $y-3z=2$，所以其方向向量 $\vec{s}$ 同时垂直于向量

微信公众号：闵荒情报站

$\vec{\mathbf{n}}_1=\{1,\ 0,\ 2\}$ 与 $\vec{\mathbf{n}}_2=\{0,\ 1,\ -3\}$.

因此，方向向量 $\vec{\mathbf{s}}$ 可取为，

$$\vec{\mathbf{s}}=\vec{\mathbf{n}}\times\vec{\mathbf{s}}=\begin{vmatrix}\vec{\mathbf{i}} & \vec{\mathbf{j}} & \vec{\mathbf{k}}\\ 1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & -3\end{vmatrix}=-2\vec{\mathbf{i}}+3\vec{\mathbf{j}}+\vec{\mathbf{k}}\ .$$

从而所求直线方程为

$$\frac{x+1}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{1}.$$

三．（本题满分8分）

设函数 $u=x^kF\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)$，其中 k 是常数，函数 F 具有连续的一阶偏导数．试求 $x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}+z\frac{\partial u}{\partial z}$.

解：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=kx^{k-1}F\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)+x^kF_1'\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)\left(-\frac{z}{x^2}\right)+x^kF_2'\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)\left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

$$=kx^{k-1}F\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)-zx^{k-2}F_1'\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)-yx^{k-2}F_2'\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=x^kF_2'\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}=x^{k-1}F_2'\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=x^kF_1'\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}=x^{k-1}F_1'\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)$$

所以，

$$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}+z\frac{\partial u}{\partial z}$$

$$=x\cdot\left[kx^{k-1}F\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)-zx^{k-2}F_1'\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)-yx^{k-2}F_2'\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)\right]$$

$$+y\cdot x^{k-1}F_2'\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)+z\cdot x^{k-1}F_1'\left(\frac{z}{x},\ \frac{y}{x}\right)$$

微信公众号：阅卷情报站

$$=kx^k F\left(\frac{z}{x},\quad \frac{y}{x}\right)$$

四．（本题满分 8 分）

计算二重积分 $I=\iint\limits_{x^2+y^2\le 4} e^{x^2+y^2}\,dxdy$ 的值．

解：

作极坐标变换：$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta$，则有

$$I=\iint\limits_{x^2+y^2\le 4} e^{x^2+y^2}\,dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 e^{r^2}\,rdr$$

$$=2\pi\cdot\frac{1}{2}e^{r^2}\Big|_0^2=\pi(e^4-1).$$

五．（本题满分 8 分）

某工厂生产两种型号的机床，其产量分别为 x 台和 y 台，成本函数为

$$c(x,\quad y)=x^2+2y^2-xy\quad（万元）$$

若市场调查分析，共需两种机床 8 台，求如何安排生产，总成本最少？最小成本为多少？

解：

即求成本函数 $c(x,\quad y)$ 在条件 $x+y=8$ 下的最小值

构造辅助函数 $\quad F(x,\quad y)=x^2+2y^2-xy+\lambda(x+y-8)$

解方程组 $\quad\begin{cases}F_x'=2x-y+\lambda=0\\F_y'=-x+4y+\lambda=0\\F_\lambda'=x+y-8=0\end{cases}$

解得 $\quad\lambda=-7,x=5,y=3$

微信公众号：闪意情报站

这唯一的一组解，即为所求，当这两种型号的机床分别生产 5 台和 3 台时，总成本最小，最小成本为：

$$c(5,\ 3)=5^2+2\times3^2-5\times3=28\ (\text{万})$$

六．（本题满分 10 分）

(1). 将 $f(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$ 展开为 x 的幂级数；

(2). 指出该幂级数的收敛域；

(3). 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(2n-1)}$ 的和．

解：

(1). 因为 $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\quad(|x|<1)$，且 $\arctan 0=0$，所以，

$$\arctan x=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{2n}\right)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(-1)^n t^{2n}dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$$

$$(-1<x\le1)$$

而

$$\ln\sqrt{1+x^2}=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}x^{2n}\quad(-1\le x\le1)$$

所以，

$$f(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$$

$$=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}x^{2n}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2(n+1)}x^{2(n+1)}$$

微信公众号：闷骚情报站

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}\right]x^{2n+2}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}x^{2n+2}\qquad(-1\le x\le 1)$$

(2). 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}x^{2n+2}$ 的收敛域为 $[-1,\ 1]$.

(3). 令 $x=1$，则有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(2n-1)}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n(2n-1)}$$

$$=2f(1)=2\left(1\cdot\arctan 1-\ln\sqrt{1+1^2}\right)=2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2\right)$$

$$=\frac{\pi}{2}-\ln 2.$$

七．（本题满分 10 分）

求微分方程 $xy'\ln x+y=x(\ln x+1)$ 的通解.

解：

该方程为一阶线性微分方程

$$y'+\frac{1}{x\ln x}y=\frac{\ln x+1}{\ln x}$$

因此，

$$P(x)=\frac{1}{x\ln x},\qquad z=\sin(xy)+\cos^2(xy).$$

代入一阶线性微分方程的求解公式，有

$$y=e^{-\int\frac{1}{x\ln x}dx}\left(\int\frac{\ln x+1}{\ln x}e^{\int\frac{1}{x\ln x}dx}dx+C\right)$$

微信公众号：闵荒情报站

$$=\frac{1}{\ln x}\left(\int\frac{\ln x+1}{\ln x}\cdot\ln x dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{\ln x}\left(\int(\ln x+1)dx+C\right)$$

$$=\frac{1}{\ln x}(x\ln x+C)$$

所以，原方程的通解为

$$y=\frac{1}{\ln x}(x\ln x+C)=x+\frac{C}{\ln x}$$

八．（本题满分 10 分）

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\frac{n+1}{n}$ 的绝对收敛性与条件收敛性．

解：

(1). 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\frac{n+1}{n}$ 为交错级数，$u_n=\ln\frac{n+1}{n}$．由于，

$$u_{n+1}-u_n=\ln\frac{n+2}{n+1}-\ln\frac{n+1}{n}=\ln\frac{(n+2)n}{(n+1)^2}=\ln\frac{n^2+2n}{n^2+2n+1}<0$$

所以数列 $\{u_n\}$ 单调减少而且 $\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\ln\frac{n+1}{n}=0$．

因此由 Leibniz 判别法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\frac{n+1}{n}$ 收敛．

(2). 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\ln\frac{n+1}{n}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n+1}{n}$．其前 n 项部分和为

$$s_n=\sum_{k=1}^{n}\ln\frac{k+1}{k}$$

$$=(\ln 2-\ln 1)+(\ln 3-\ln 2)+(\ln 4-\ln 3)+\cdots+\left[\ln(n+1)-\ln n\right]$$

$$=\ln(n+1)\to\infty\quad(n\to\infty)$$

所以，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\ln\frac{n+1}{n}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n+1}{n}$ 发散．

微信公众号：阅荒情报站

综上所述知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \ln\frac{n+1}{n}$ 条件收敛.

九.（本题满分8分）

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续的导函数，而且 $z=f(e^x \sin y)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=e^{2x}z,$$

试求函数 $f(u)$.

解:

设 $u=e^x \sin y$，则有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)e^x \sin y,\ \frac{\partial z}{\partial y}=f'(u)e^x \cos y$$

所以，$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(u)e^{2x}\sin^2 y+f'(u)e^x \sin y$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(u)e^{2x}\cos^2 y-f'(u)e^x \sin y$$

代入方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=e^{2x}z$，

得，$f''(u)e^{2x}\sin^2 y+f'(u)e^x \sin y+f''(u)e^{2x}\cos^2 y-f'(u)e^x \sin y=e^{2x}z$

即，$z==x^{y}$

由此得微分方程 $f''(u)-f(u)=0$

解此二阶线性微分方程，得其通解为

$f(u)=C_1e^u+C_2e^{-u}$ （C_1 与 C_2 为任意常数）

此即为所求函数.

微信公众号：闵荒情报站

微信公众号：闵荒情报站